Presolemne 1 de Mecánica
Enunciados completos y soluciones paso a paso

Mauricio Díaz

Convenciones de unidades

- Posición: $x(t)$ $[\mathrm{m}]$, $y(t)$ $[\mathrm{m}]$, $r(t)$ $[\mathrm{m}]$.
- Velocidad: $\vec{v}(t)$ $[\mathrm{m/s}]$.
- Aceleración: $\vec{a}(t)$ $[\mathrm{m/s^2}]$.
- Ángulos: $\theta(t)$ $[\mathrm{rad}]$.
- Fuerzas: $\vec{F}$ $[\mathrm{N}]$.
- En cada desarrollo se muestran las unidades de medida de las magnitudes principales.

Ejercicio 1 - Enunciado

Enunciado

Una partícula se desplaza en el plano siguiendo una trayectoria descrita en coordenadas polares por

$$r(t) = 2t^3 + t \ [\mathrm{m}], \qquad \theta(t) = (3t^2 + 1)\pi \ [\mathrm{rad}],$$

con t medido en segundos. Determine cuál de las siguientes alternativas corresponde a la componente radial de la aceleración en $t = 1$ [s].

Alternativas

a) $a_r = 12 - 108\pi^2 \ [\mathrm{m/s^2}]$ b) $a_r = 12 \ [\mathrm{m/s^2}]$

c) $a_r = 12 - 36\pi \ [\mathrm{m/s^2}]$ d) $a_r = -108\pi^2 \ [\mathrm{m/s^2}]$

Ejercicio 1 - Solución

Solución paso a paso

Para movimiento polar:

$$\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\hat{\boldsymbol{r}} + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\hat{\boldsymbol{\theta}}.$$

La componente radial es

$$a_r = \ddot{r} - r\dot{\theta}^2.$$

Derivando:

$$\dot{r} = 6t^2 + 1 \ [\mathrm{m/s}], \qquad \ddot{r} = 12t \ \left[\mathrm{m/s^2}\right].$$

$$\dot{\theta} = 6\pi t \ [\mathrm{rad/s}], \qquad \ddot{\theta} = 6\pi \ \left[\mathrm{rad/s^2}\right].$$

En $t = 1$ [s]:

$$r(1) = 2(1)^3 + 1 = 3 \ [\mathrm{m}], \qquad \ddot{r}(1) = 12 \ \left[\mathrm{m/s^2}\right], \qquad \dot{\theta}(1) = 6\pi \ [\mathrm{rad/s}].$$

Entonces:

$$a_r = 12 - 3(6\pi)^2 = 12 - 108\pi^2 \ \left[\mathrm{m/s^2}\right].$$

Respuesta: $\boxed{a_r = 12 - 108\pi^2 \ \left[\mathrm{m/s^2}\right]}$ Opción a)

Ejercicio 2 - Enunciado

Enunciado

Dos vehículos se desplazan en una misma línea recta. El primero parte desde $x = 8$ $[\mathrm{m}]$ y avanza con rapidez constante de 5 $[\mathrm{m/s}]$ hacia la derecha, mientras que el segundo parte desde $x = 56$ $[\mathrm{m}]$ y se acerca con rapidez constante de 3 $[\mathrm{m/s}]$ hacia la izquierda.

¿En qué posición se encuentran?

Alternativas

a) $32,0$ $[\mathrm{m}]$ b) $38,0$ $[\mathrm{m}]$ c) $48,0$ $[\mathrm{m}]$ d) $56,0$ $[\mathrm{m}]$

Ejercicio 2 - Solución

Solución paso a paso

Las ecuaciones de posición son:

$$x_1(t) = 8 + 5t \ [\mathrm{m}]\,, \qquad x_2(t) = 56 - 3t \ [\mathrm{m}]\,.$$

Se encuentran cuando $x_1(t) = x_2(t)$:

$$8 + 5t = 56 - 3t.$$

$$8t = 48 \quad \Longrightarrow \quad t = 6 \ [\mathrm{s}]\,.$$

Reemplazando:

$$x = 8 + 5(6) = 38 \ [\mathrm{m}]\,.$$

Respuesta: $\boxed{x = 38,0 \ [\mathrm{m}]}$ Opción b)

Ejercicio 3 - Enunciado

Enunciado

Una persona se encuentra de pie en un mirador situado a 15 $[\mathrm{m}]$ por encima del nivel del suelo. A 18 $[\mathrm{m}]$ de distancia horizontal, otra persona espera recibir un objeto. Desde el borde del mirador, el objeto es lanzado con una rapidez inicial v_0, formando un ángulo de 45° sobre la horizontal. Suponiendo que el objeto sigue un movimiento parabólico y es atrapado por la persona ubicada abajo, ¿cuál debe ser el valor de la rapidez inicial?

Alternativas

a) $9,9\ [\mathrm{m/s}]$ b) $6,0\ [\mathrm{m/s}]$ c) $14,0\ [\mathrm{m/s}]$ d) $20,0\ [\mathrm{m/s}]$

Ejercicio 3 - Solución

Solución paso a paso

Tomamos el origen en el punto de lanzamiento:

$$x(t) = v_0 \cos 45^\circ \, t \; [\mathrm{m}] \,, \qquad y(t) = 15 + v_0 \sin 45^\circ \, t - \frac{1}{2} g t^2 \; [\mathrm{m}] \,.$$

Como la persona está a 18 $[\mathrm{m}]$ horizontalmente y a nivel del suelo, se cumple:

$$x = 18 \; [\mathrm{m}] \,, \qquad y = 0 \; [\mathrm{m}] \,.$$

De la ecuación horizontal:

$$t = \frac{18}{v_0 \cos 45^\circ} \; [\mathrm{s}] \,.$$

Sustituyendo en la vertical:

$$0 = 15 + v_0 \sin 45^\circ \left(\frac{18}{v_0 \cos 45^\circ} \right) - \frac{1}{2} g \left(\frac{18}{v_0 \cos 45^\circ} \right)^2 .$$

Solución paso a paso

Como $\tan 45^\circ = 1$ y usando $g = 9{,}8\ [\mathrm{m/s^2}]$:

$$0 = 15 + 18 - \frac{324(9.8)}{v_0^2}.$$

$$33 = \frac{3175.2}{v_0^2} \quad \Longrightarrow \quad v_0^2 \approx 96.2.$$

$$v_0 \approx 9.8\ [\mathrm{m/s}] \approx 9.9\ [\mathrm{m/s}]\,.$$

Respuesta: $\boxed{v_0 \approx 9,9\ [\mathrm{m/s}]}$ Opción a)

Ejercicio 4 - Enunciado

Enunciado

Una persona se encuentra asomada en la azotea de un edificio de 20 $[\mathrm{m}]$ de altura. Desde allí deja caer una moneda sin darle velocidad inicial. Asumiendo que la única fuerza que actúa es la gravedad, ¿cuánto tiempo tarda la moneda en llegar al suelo?

Alternativas

a) 4 $[\mathrm{s}]$ b) $1,4$ $[\mathrm{s}]$ c) 2 $[\mathrm{s}]$ d) 3 $[\mathrm{s}]$

Ejercicio 4 - Solución

Solución paso a paso

Como la moneda se deja caer, la velocidad inicial es:

$$v_0 = 0\ [\mathrm{m/s}]\,.$$

La ecuación vertical es:

$$y = \frac{1}{2}gt^2.$$

Con $y = 20\ [\mathrm{m}]$ y $g = 9.8\ [\mathrm{m/s^2}]$:

$$20 = 4.9t^2.$$

$$t^2 = \frac{20}{4.9} \approx 4.08 \quad \Longrightarrow \quad t \approx 2.02\ [\mathrm{s}]\,.$$

Respuesta: $\boxed{t \approx 2,0\ [\mathrm{s}]}$ Opción c)

Ejercicio 5 - Enunciado

Enunciado

Desde un promontorio costero, un operador realiza una prueba de lanzamiento de un proyectil con un ángulo de 50° sobre la horizontal. Se observa que el proyectil alcanza su altura máxima después de 1.2 $[\mathrm{s}]$. Asumiendo $g = 10\ [\mathrm{m/s^2}]$, ¿cuál es la rapidez inicial del proyectil?

Alternativas

a) $10,0\ [\mathrm{m/s}]$ b) $15,7\ [\mathrm{m/s}]$ c) $18,0\ [\mathrm{m/s}]$ d) $12,0\ [\mathrm{m/s}]$

Ejercicio 5 - Solución

Solución paso a paso

En la altura máxima la componente vertical de la velocidad vale cero:

$$v_y = v_{0y} - gt = 0.$$

Luego:

$$v_{0y} = gt = 10(1.2) = 12\ [\mathrm{m/s}]\,.$$

Como

$$v_{0y} = v_0 \sin 50^\circ,$$

entonces

$$v_0 = \frac{12}{\sin 50^\circ}\ [\mathrm{m/s}]\,.$$

Numéricamente:

$$v_0 \approx \frac{12}{0.766} = 15.7\ [\mathrm{m/s}]\,.$$

Respuesta: $\boxed{v_0 \approx 15,7\ [\mathrm{m/s}]}$ Opción b)

Ejercicio 6 - Enunciado

Enunciado

Un objeto se desplaza a lo largo de una pista recta. Su posición está dada por

$$x(t) = t^3 - 4t^2 + 2\ [\mathrm{m}]\,.$$

Durante el intervalo entre $t = 0$ [s] y $t = 3$ [s], el móvil cambia de sentido. ¿Cuál es la distancia total recorrida?

Alternativas

a) 5 [m] b) 10 [m] c) 7 [m] d) 14 [m]

Ejercicio 6 - Solución

Solución paso a paso

Primero hallamos la velocidad:

$$v(t) = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = 3t^2 - 8t = t(3t - 8)\ [\mathrm{m/s}]\,.$$

El cambio de sentido ocurre cuando $v(t) = 0$:

$$t = 0, \qquad t = \frac{8}{3}\ [\mathrm{s}]\,.$$

Calculamos las posiciones:

$$x(0) = 2\ [\mathrm{m}]\,,$$

$$x\left(\frac{8}{3}\right) = \left(\frac{8}{3}\right)^3 - 4\left(\frac{8}{3}\right)^2 + 2 = -\frac{202}{27}\ [\mathrm{m}] \approx -7.48\ [\mathrm{m}]\,,$$

$$x(3) = 27 - 36 + 2 = -7\ [\mathrm{m}]\,.$$

Solución paso a paso

La distancia total es:

$$d = \left|x\left(\tfrac{8}{3}\right) - x(0)\right| + \left|x(3) - x\left(\tfrac{8}{3}\right)\right| .$$

$$d = |-7.48 - 2| + |-7 - (-7.48)| \approx 9.48 + 0.48 = 9.96 \ [\mathrm{m}] .$$

Respuesta: $\boxed{d \approx 10 \ [\mathrm{m}]}$ Opción b)

Ejercicio 7 - Enunciado

Enunciado

Considere los vectores mostrados en la figura. Según esta, ¿cuál es el vector $\vec{F}_1 - 2\vec{F}_2$ en su notación canónica?

Alternativas

a) $184.6\,\hat{\boldsymbol{i}} - 75.4\,\hat{\boldsymbol{j}}$

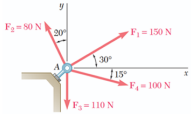
b) $120.0\,\hat{\boldsymbol{i}} - 75.4\,\hat{\boldsymbol{j}}$

c) $184.6\,\hat{\boldsymbol{i}} + 75.4\,\hat{\boldsymbol{j}}$

d) $75.4\,\hat{\boldsymbol{i}} - 184.6\,\hat{\boldsymbol{j}}$

7. Considere los vectores mostrados en la figura. Según esta, ¿cuál es el vector $\vec{F}_1 - 2\vec{F}_2$ en su notación canónica?

a) $184,6\,\hat{i} - 75,4\,\hat{j}$
b) $120,0\,\hat{i} - 75,4\,\hat{j}$
c) $184,6\,\hat{i} + 75,4\,\hat{j}$
d) $75,4\,\hat{i} - 184,6\,\hat{j}$



Ejercicio 7 - Solución

Solución paso a paso

De la figura:

$$\vec{F}_1 = 150(\cos 30^\circ\,\hat{\boldsymbol{i}} + \sin 30^\circ\,\hat{\boldsymbol{j}})\ [\mathrm{N}]\,.$$

$$\vec{F}_2 = 80(\cos 110^\circ\,\hat{\boldsymbol{i}} + \sin 110^\circ\,\hat{\boldsymbol{j}})\ [\mathrm{N}]\,,$$

porque $\vec{F}_2$ está 20° a la izquierda del eje y, es decir, a 110° del eje x. Entonces:

$$\vec{F}_1 \approx (129.9\,\hat{\boldsymbol{i}} + 75.0\,\hat{\boldsymbol{j}})\ [\mathrm{N}]\,,$$

$$\vec{F}_2 \approx (-27.4\,\hat{\boldsymbol{i}} + 75.2\,\hat{\boldsymbol{j}})\ [\mathrm{N}]\,.$$

Multiplicando por 2:

$$2\vec{F}_2 \approx (-54.8\,\hat{\boldsymbol{i}} + 150.4\,\hat{\boldsymbol{j}})\ [\mathrm{N}]\,.$$

Ahora restamos:

$$\vec{F}_1 - 2\vec{F}_2 = (129.9 + 54.8)\hat{\boldsymbol{i}} + (75.0 - 150.4)\hat{\boldsymbol{j}}\ [\mathrm{N}]\,.$$

$$\vec{F}_1 - 2\vec{F}_2 \approx (184.7\,\hat{\boldsymbol{i}} - 75.4\,\hat{\boldsymbol{j}})\ [\mathrm{N}]\,.$$

Respuesta: $\boxed{\vec{F}_1 - 2\vec{F}_2 \approx 184.6\,\hat{\boldsymbol{i}} - 75.4\,\hat{\boldsymbol{j}}\ [\mathrm{N}]}$ Opción a)

Ejercicio 8 - Enunciado

Enunciado

Desde el borde de un acantilado, se lanza un proyectil con rapidez inicial 20 $[\mathrm{m/s}]$ y un ángulo de 25° sobre la horizontal, a partir de una altura de 15 $[\mathrm{m}]$ sobre el suelo. Despreciando la resistencia del aire ($g = 10$ $[\mathrm{m/s^2}]$), determine el alcance horizontal del proyectil (distancia horizontal hasta el impacto con el suelo).

Alternativas

a) $58,5$ $[\mathrm{m}]$ b) $50,3$ $[\mathrm{m}]$ c) $40,2$ $[\mathrm{m}]$ d) $70,0$ $[\mathrm{m}]$

Ejercicio 8 - Solución

Solución paso a paso

Descomponemos la velocidad inicial:

$$v_{0x} = 20\cos 25^\circ \ [\mathrm{m/s}] \approx 18.13 \ [\mathrm{m/s}]\,,$$
$$v_{0y} = 20\sin 25^\circ \ [\mathrm{m/s}] \approx 8.45 \ [\mathrm{m/s}]\,.$$

La ecuación vertical es:

$$y(t) = 15 + 8.45t - 5t^2 \ [\mathrm{m}]\,.$$

Cuando impacta con el suelo, $y = 0$:

$$0 = 15 + 8.45t - 5t^2.$$

La raíz positiva es:

$$t \approx 2.77 \ [\mathrm{s}]\,.$$

Entonces el alcance horizontal es:

$$x = v_{0x}t \approx 18.13(2.77) = 50.3 \ [\mathrm{m}]\,.$$

Respuesta: $\boxed{x \approx 50,3 \ [\mathrm{m}]}$ Opción b)

Ejercicio 9 - Enunciado

Enunciado

Un objeto se desplaza a lo largo de una pista recta, y su posición en función del tiempo está dada por

$$x(t) = 4 + 12t - 8t^2 \ [\mathrm{m}] \, .$$

Durante los dos primeros segundos de movimiento, el objeto acelera, se detiene momentáneamente y luego invierte su dirección. Considerando todo este intervalo, ¿cuál es la distancia total recorrida entre $t = 0$ [s] y $t = 2$ [s]?

Alternativas

a) 18 [m] b) 16 [m] c) 17 [m] d) 20 [m]

Ejercicio 9 - Solución

Solución paso a paso

Calculamos la velocidad:

$$v(t) = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = 12 - 16t \ [\mathrm{m/s}] \,.$$

El objeto se detiene cuando:

$$12 - 16t = 0 \quad \Longrightarrow \quad t = 0.75 \ [\mathrm{s}] \,.$$

Posiciones:

$$x(0) = 4 \ [\mathrm{m}] \,,$$

$$x(0.75) = 4 + 12(0.75) - 8(0.75)^2 = 8.5 \ [\mathrm{m}] \,,$$

$$x(2) = 4 + 24 - 32 = -4 \ [\mathrm{m}] \,.$$

La distancia total es:

$$d = |8.5 - 4| + |-4 - 8.5| = 4.5 + 12.5 = 17 \ [\mathrm{m}] \,.$$

Respuesta: $\boxed{d = 17 \ [\mathrm{m}]}$ Opción c)

Ejercicio 10 - Enunciado

Enunciado

En una guía lineal, la posición de una partícula viene dada por

$$x(t) = 3t^3 - 10t^2 + 6t \ [\mathrm{m}] \, .$$

Determine el primer instante mayor que 0 en el que la velocidad es nula.

Alternativas

a) $0,36$ [s] b) $0,75$ [s] c) $1,20$ [s] d) $2,00$ [s]

Ejercicio 10 - Solución

Solución paso a paso

Derivamos la posición:

$$v(t) = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = 9t^2 - 20t + 6 \ [\mathrm{m/s}] \,.$$

Buscamos cuando $v(t) = 0$:

$$9t^2 - 20t + 6 = 0.$$

Aplicando la fórmula cuadrática:

$$t = \frac{20 \pm \sqrt{20^2 - 4(9)(6)}}{18} = \frac{20 \pm \sqrt{184}}{18} \ [\mathrm{s}] \,.$$

Las dos soluciones son:

$$t \approx 0.357 \ [\mathrm{s}] \,, \qquad t \approx 1.865 \ [\mathrm{s}] \,.$$

El primer instante positivo es:

$$t \approx 0.36 \ [\mathrm{s}] \,.$$

Respuesta: $\boxed{t \approx 0,36 \ [\mathrm{s}]}$ Opción a)

Ejercicio 11 - Enunciado

Enunciado

Una partícula se mueve en el plano y su trayectoria en coordenadas polares está dada por

$$r(t) = 2t^3 + t^2 \ [\mathrm{m}]\,, \qquad \theta(t) = (t^2 + 2t)\pi \ [\mathrm{rad}]\,.$$

Determine la velocidad en coordenadas polares en $t = 1$ [s].

Alternativas

a) $\vec{v} = 7\hat{\boldsymbol{r}}(3\pi) + 6\pi\hat{\boldsymbol{\theta}}(3\pi)$

b) $\vec{v} = 8\hat{\boldsymbol{r}}(3\pi) + 12\pi\hat{\boldsymbol{\theta}}(3\pi)$

c) $\vec{v} = 5\hat{\boldsymbol{r}}(3\pi) + 9\pi\hat{\boldsymbol{\theta}}(3\pi)$

d) $\vec{v} = 8\hat{\boldsymbol{r}}(3\pi) + 6\pi\hat{\boldsymbol{\theta}}(3\pi)$

Ejercicio 11 - Solución

Solución paso a paso

La velocidad polar es:

$$\vec{v} = \dot{r}\,\hat{\boldsymbol{r}} + r\dot{\theta}\,\hat{\boldsymbol{\theta}}.$$

Derivamos:

$$\dot{r} = 6t^2 + 2t\ [\mathrm{m/s}]\,, \qquad \dot{\theta} = (2t+2)\pi\ [\mathrm{rad/s}]\,.$$

En $t = 1$ [s]:

$$r(1) = 2(1)^3 + (1)^2 = 3\ [\mathrm{m}]\,,$$

$$\dot{r}(1) = 6 + 2 = 8\ [\mathrm{m/s}]\,, \qquad \dot{\theta}(1) = 4\pi\ [\mathrm{rad/s}]\,.$$

Por lo tanto:

$$\vec{v}(1) = 8\hat{\boldsymbol{r}}(3\pi) + 3(4\pi)\hat{\boldsymbol{\theta}}(3\pi).$$

$$\vec{v}(1) = 8\hat{\boldsymbol{r}}(3\pi) + 12\pi\hat{\boldsymbol{\theta}}(3\pi)\ [\mathrm{m/s}]\,.$$

Respuesta: $\boxed{\vec{v}(1) = 8\hat{\boldsymbol{r}}(3\pi) + 12\pi\hat{\boldsymbol{\theta}}(3\pi)\ [\mathrm{m/s}]}$ Opción b)

Ejercicio 12 - Enunciado

Enunciado

Un móvil se desplaza en línea recta con posición dada por

$$x(t) = 2t^3 - 12t^2 + 18t \ [\mathrm{m}]\,.$$

Determine la velocidad del móvil en el instante en que su aceleración es nula, indicando el sentido.

Alternativas

a) $6,0\ [\mathrm{m/s}]$ a la derecha

b) $4,0\ [\mathrm{m/s}]$ a la derecha

c) $6,0\ [\mathrm{m/s}]$ a la izquierda

d) $8,0\ [\mathrm{m/s}]$ a la derecha

Ejercicio 12 - Solución

Solución paso a paso

Velocidad:

$$v(t) = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = 6t^2 - 24t + 18 \ [\mathrm{m/s}] \, .$$

Aceleración:

$$a(t) = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = 12t - 24 \ \left[\mathrm{m/s^2}\right] .$$

Imponemos $a(t) = 0$:

$$12t - 24 = 0 \quad \Longrightarrow \quad t = 2 \ [\mathrm{s}] \, .$$

Evaluamos la velocidad:

$$v(2) = 6(2)^2 - 24(2) + 18 = 24 - 48 + 18 = -6 \ [\mathrm{m/s}] \, .$$

El signo negativo indica que se mueve hacia la izquierda.

Respuesta: $\boxed{6,0 \ [\mathrm{m/s}] \ \text{ hacia la izquierda}}$ Opción c)

Ejercicio 13 - Enunciado

Enunciado

Durante una prueba de funcionamiento, un técnico impulsa verticalmente hacia arriba un marcador desde el borde de una plataforma situada a 15 $[\mathrm{m}]$ sobre el suelo, con una rapidez inicial de 20 $[\mathrm{m/s}]$. Asumiendo que el movimiento es estrictamente vertical y que la única fuerza que actúa es la gravedad, ¿cuál es la altura máxima que alcanza el marcador respecto del suelo?

Alternativas

a) $30,0\ [\mathrm{m}]$ b) $35,0\ [\mathrm{m}]$ c) $25,0\ [\mathrm{m}]$ d) $32,0\ [\mathrm{m}]$

Ejercicio 13 - Solución

Solución paso a paso

Usamos ecuaciones en función del tiempo:

$$y(t) = 15 + 20t - \frac{1}{2}(9.8)t^2 \ [\mathrm{m}] = 15 + 20t - 4.9t^2 \ [\mathrm{m}]\,,$$

$$v(t) = 20 - 9.8t \ [\mathrm{m/s}]\,.$$

La altura máxima ocurre cuando $v(t) = 0$:

$$20 - 9.8t = 0 \quad \Longrightarrow \quad t = \frac{20}{9.8} \approx 2.04 \ [\mathrm{s}]\,.$$

Reemplazamos en $y(t)$:

$$y_{\text{máx}} = 15 + 20(2.04) - 4.9(2.04)^2 \ [\mathrm{m}]\,.$$

$$y_{\text{máx}} \approx 15 + 40.8 - 20.4 = 35.4 \ [\mathrm{m}]\,.$$

Respuesta: $\boxed{y_{\text{máx}} \approx 35,4 \ [\mathrm{m}]}$ Opción b, alternativa más cercana)

Ejercicio 14 - Enunciado

Enunciado

En la figura se muestran cinco vectores que representan fuerzas en una misma región. A partir de la configuración presentada, determine cuál de las siguientes igualdades vectoriales describe correctamente la relación entre ellos.

Alternativas

a) $\vec{B} + \vec{A} + \vec{C} = \vec{D} - \vec{E}$

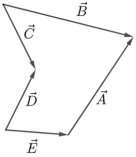
b) $\vec{A} + \vec{C} + \vec{E} = \vec{B} + \vec{D}$

c) $\vec{B} + \vec{A} - \vec{C} = \vec{D} + \vec{E}$

d) $\vec{B} - \vec{A} + \vec{C} = \vec{D} + \vec{E}$

14. En la figura se muestran cinco vectores que representan fuerzas en una misma región. A partir de la configuración presentada, determine cuál de las siguientes igualdades vectoriales describe correctamente la relación entre ellos.

a) $\vec{B} + \vec{A} + \vec{C} = \vec{D} - \vec{E}$
b) $\vec{A} + \vec{C} + \vec{E} = \vec{B} + \vec{D}$
c) $\vec{B} + \vec{A} - \vec{C} = \vec{D} + \vec{E}$
d) $\vec{B} - \vec{A} + \vec{C} = \vec{D} + \vec{E}$



Ejercicio 14 - Solución

Solución paso a paso

Tomemos el desplazamiento desde el punto superior izquierdo hasta el punto superior derecho.

Camino 1: directamente por el vector superior,

$$\vec{B}.$$

Camino 2: bajar por $\vec{C}$, luego ir al punto inferior izquierdo con $-\vec{D}$, avanzar por $\vec{E}$ y subir por $\vec{A}$:

$$\vec{C} - \vec{D} + \vec{E} + \vec{A}.$$

Como ambos caminos unen los mismos puntos:

$$\vec{B} = \vec{C} - \vec{D} + \vec{E} + \vec{A}.$$

Reordenando:

$$\vec{A} + \vec{C} + \vec{E} = \vec{B} + \vec{D}.$$

Respuesta: $\boxed{\vec{A} + \vec{C} + \vec{E} = \vec{B} + \vec{D}}$ Opción b)

Ejercicio 15 - Enunciado

Enunciado

Desde una ventana se lanza una pelota con rapidez inicial de 18 $[\mathrm{m/s}]$ formando un ángulo de 30° bajo la horizontal. El impacto con el suelo ocurre a los 2.5 $[\mathrm{s}]$. Despreciando la resistencia del aire y tomando $g = 10$ $[\mathrm{m/s^2}]$, ¿cuál es la rapidez con la que la pelota llega al suelo?

Alternativas

a) $36,1$ $[\mathrm{m/s}]$ b) $31,0$ $[\mathrm{m/s}]$ c) $37,4$ $[\mathrm{m/s}]$ d) $28,5$ $[\mathrm{m/s}]$

Ejercicio 15 - Solución

Solución paso a paso

La componente horizontal de la velocidad permanece constante:

$$v_x = 18\cos 30^\circ \ [\mathrm{m/s}] \approx 15.59 \ [\mathrm{m/s}]\,.$$

La componente vertical inicial es hacia abajo:

$$v_{0y} = -18\sin 30^\circ = -9 \ [\mathrm{m/s}]\,.$$

Luego de 2.5 [s]:

$$v_y = v_{0y} - gt = -9 - 10(2.5) = -34 \ [\mathrm{m/s}]\,.$$

La rapidez final es el módulo:

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}.$$

$$v = \sqrt{(15.59)^2 + (34)^2} \ [\mathrm{m/s}] \approx 37.4 \ [\mathrm{m/s}]\,.$$

Respuesta: $\boxed{v \approx 37,4 \ [\mathrm{m/s}]}$ Opción c)

Ejercicio 16 - Enunciado

Enunciado

Una partícula se mueve con radio constante mientras su velocidad angular es negativa pero aumenta de manera uniforme con el tiempo (es decir, el giro es horario pero se va frenando). ¿Cuál de las siguientes alternativas describe mejor el significado físico del término $r\ddot{\theta}$ en la aceleración angular?

Alternativas

a) Es la aceleración debida al cambio de los vectores unitarios.

b) Es la aceleración que modifica la rapidez con que gira la partícula, aumentando su velocidad angular en sentido antihorario.

c) Es la aceleración responsable de mantener la partícula unida a la trayectoria.

d) Es la aceleración asociada únicamente al cambio del radio.

Ejercicio 16 - Solución

Solución paso a paso

La aceleración en coordenadas polares es:

$$\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\hat{\boldsymbol{r}} + (2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})\hat{\boldsymbol{\theta}}.$$

Si el radio es constante, entonces:

$$\dot{r} = 0, \qquad \ddot{r} = 0.$$

La componente tangencial queda:

$$a_\theta = r\ddot{\theta}\ \left[\mathrm{m/s^2}\right].$$

Este término es el responsable de cambiar la rapidez angular de la partícula. Como el enunciado dice que la velocidad angular es negativa pero aumenta uniformemente, entonces $\ddot{\theta} > 0$ y la aceleración tangencial apunta en el sentido positivo de giro.

Respuesta: $r\ddot{\theta}$ es la aceleración tangencial que cambia la rapidez angular Opción b)

Ejercicio 17 - Enunciado

Enunciado

Un móvil se desplaza en línea recta con posición dada por

$$x(t) = -\frac{1}{10}\left(t^4 - 4t^3 + 5t^2 - t\right)\ [\mathrm{m}]\,.$$

Determine la aceleración en el instante $t = 3$ [s] e indique su sentido.

Alternativas

a) $3,0\ \left[\mathrm{m/s^2}\right]$ hacia la derecha

b) $4,6\ \left[\mathrm{m/s^2}\right]$ hacia la derecha

c) $9,0\ \left[\mathrm{m/s^2}\right]$ hacia la izquierda

d) $4,6\ \left[\mathrm{m/s^2}\right]$ hacia la izquierda

Ejercicio 17 - Solución

Solución paso a paso

Primero derivamos para obtener la velocidad:

$$v(t) = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = -\frac{1}{10}\left(4t^3 - 12t^2 + 10t - 1\right)\ [\mathrm{m/s}]\,.$$

Luego derivamos otra vez:

$$a(t) = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = -\frac{1}{10}\left(12t^2 - 24t + 10\right)\ \left[\mathrm{m/s^2}\right].$$

Evaluando en $t = 3$ [s]:

$$a(3) = -\frac{1}{10}\left(12(9) - 24(3) + 10\right)\ \left[\mathrm{m/s^2}\right].$$

$$a(3) = -\frac{1}{10}(108 - 72 + 10) = -\frac{46}{10} = -4.6\ \left[\mathrm{m/s^2}\right].$$

El signo negativo indica aceleración hacia la izquierda.

Respuesta: $\boxed{a(3) = 4,6\ \left[\mathrm{m/s^2}\right] \text{ hacia la izquierda}}$ Opción d)

Ejercicio 18 - Enunciado

Enunciado

Una partícula se mueve describiendo una circunferencia de radio constante $r = 5$ [m], con

$$\theta(t) = -\frac{\pi}{3} t \ [\mathrm{rad}] \, .$$

Determine la rapidez y el sentido de la velocidad en $t = 1$ [s].

Alternativas

a) $\frac{5\pi}{3}$ [m/s] hacia la derecha y arriba

b) $\frac{5\pi}{3}$ [m/s] hacia la izquierda y abajo

c) $\frac{\pi}{3}$ [m/s] hacia la izquierda

d) $\frac{10\pi}{3}$ [m/s] hacia la derecha

Ejercicio 18 - Solución

Solución paso a paso

La rapidez en movimiento circular con radio constante es:

$$v = r|\dot{\theta}| \ [\mathrm{m/s}] \, .$$

Como

$$\dot{\theta} = -\frac{\pi}{3} \ [\mathrm{rad/s}] \, ,$$

resulta:

$$v = 5 \left| -\frac{\pi}{3} \right| = \frac{5\pi}{3} \ [\mathrm{m/s}] \, .$$

Para el sentido, en $t = 1$ [s]:

$$\theta(1) = -\frac{\pi}{3},$$

lo que ubica a la partícula en el cuarto cuadrante. Como $\dot{\theta} < 0$, el movimiento es horario, por lo tanto la velocidad tangencial apunta hacia la izquierda y abajo.

Respuesta: $\boxed{v = \frac{5\pi}{3} \ [\mathrm{m/s}] \text{ hacia la izquierda y abajo}}$ Opción b)